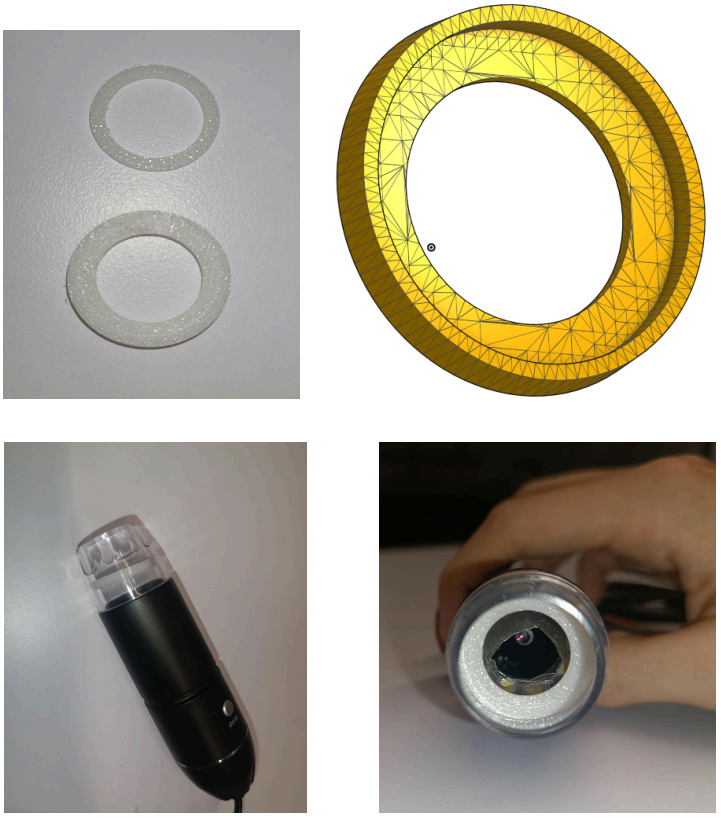
Anexo D: Acople mecánico

1. Primera versión

En el primer diseño (Ver figura 1), el soporte de la película polarizada presentaba complicaciones al no poder sostener la polarización. Se diseñó un disco para resolver esto; sin embargo, obstaculiza el paso de la luz necesario para la polarización posterior e impacta negativamente en la captura de la imagen.

Figura 1.

Diseño de la primera versión del acople.

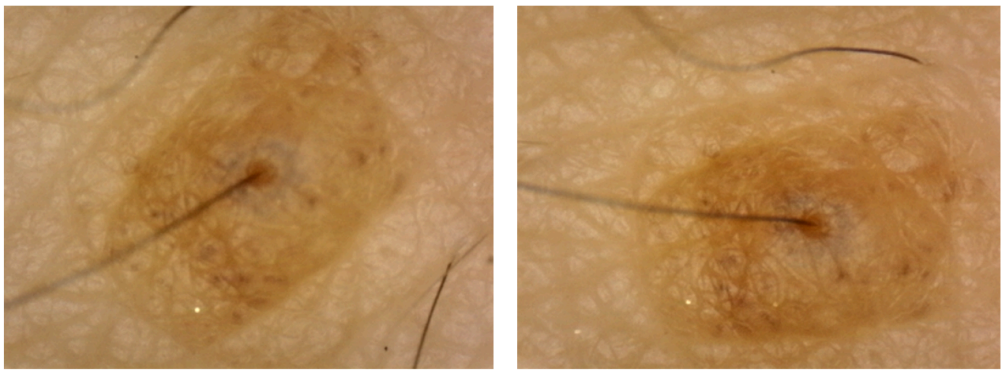


Nota: Diseño e impresión 3D de la primera versión del acople mecánico.

Se obtuvieron las siguientes capturas de imágen (ver Figura 2).

Figura 2.

Muestras adquiridas en la primera versión del acople.



a) **b)**

Nota: Captura de imágen con la primera versión del acople. a) Con polarización, b) sin polarización.

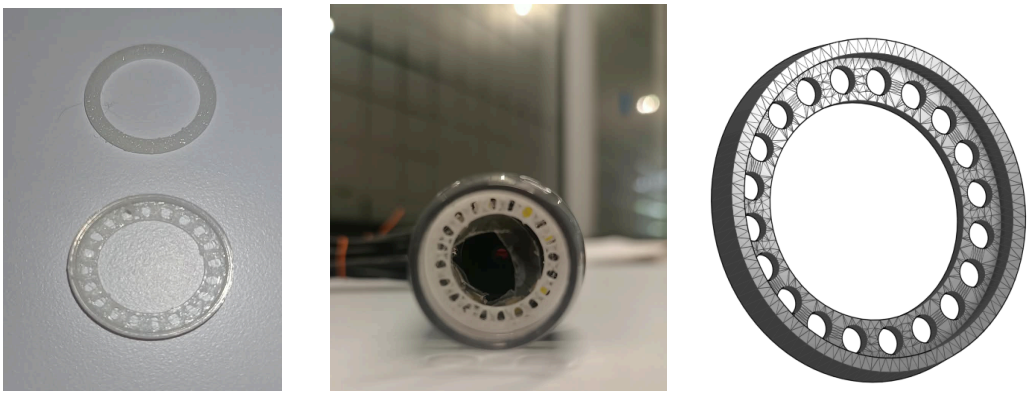
A partir de ello, se determinó que debían realizarse mejoras en el acople, de manera que permita el paso de la luz. Adicionalmente, se deseaba emplear el acople como un accesorio adicional al soporte que posee el capilógrafo y tratar de no afectar la distancia de la cámara a la piel, ni la posición de la cámara y los dos enfoques de posee, de manera que en la siguiente prueba se optó por emplearse con agujeros para permitir el paso de la luz.

2. **Segunda versión**

En la segunda versión se modificó el lente para permitir el paso de luz mediante perforaciones utilizando TPU (ver Figura 4). El lente original del capilógrafo cuenta con tres diámetros diferentes en su soporte; esta versión se diseñó para obtener mediciones del segundo diámetro e implementar la polarización.

Figura 3.

Diseño de la segunda versión del acople.



Nota: Diseño e impresión 3D de la segunda versión del acople mecánico.

En la captura se observó que la imagen no se polarizaba adecuadamente (ver Figura 3), indicando que el diseño era defectuoso e inadecuado para los objetivos de polarización. Se decidió implementar una tercera versión con un material diferente y una configuración completamente rediseñada.

Figura 4.

Muestras adquiridas en la segunda versión del acople.



a) **b)**

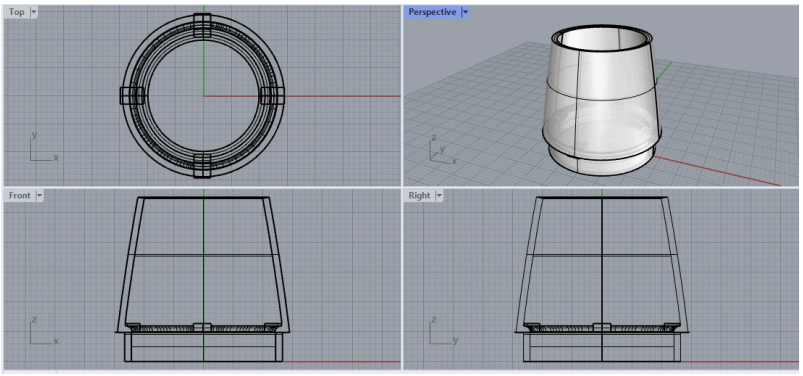
Nota: Captura de imágen con la segunda versión del acople. a) Con polarización, b) sin polarización.

3. Tercera versión

En la tercera versión se reprodujo el diseño del acople original (ver Figura 5) y se agregaron pestañas en la base del soporte para permitir la polarización de la luz mediante el filtro polarizador.

Figura 5.

Diseño de la tercera versión del acople en 3D.



Nota: Diseño e impresión 3D de la tercera versión del acople mecánico.

Figura 6.

Diseño e impresión en 3D de la tercera versión del acople.

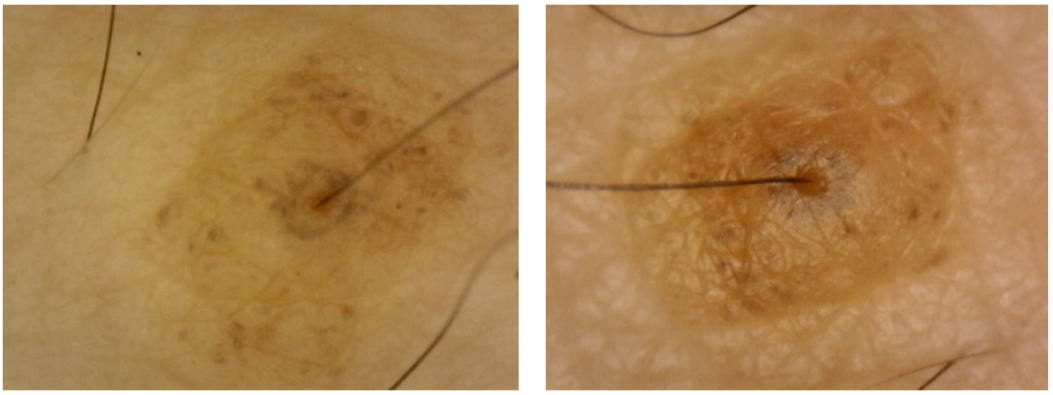


Nota: Diseño e impresión 3D de la tercera versión del acople mecánico.

Se observó una gran mejoría en el acople del nuevo soporte (elaborado con PLA): encajaba perfectamente con el capilógrafo y permitió una polarización cruzada y óptima en la captura de imágenes, mejorando el diagnóstico preventivo del cáncer de piel (ver Figura 6). Sin embargo, se presentaron inconvenientes con el acondicionamiento de la imágen de entrada a la red neuronal.

Figura 7.

Muestras adquiridas en la tercera versión del acople.



a) b)

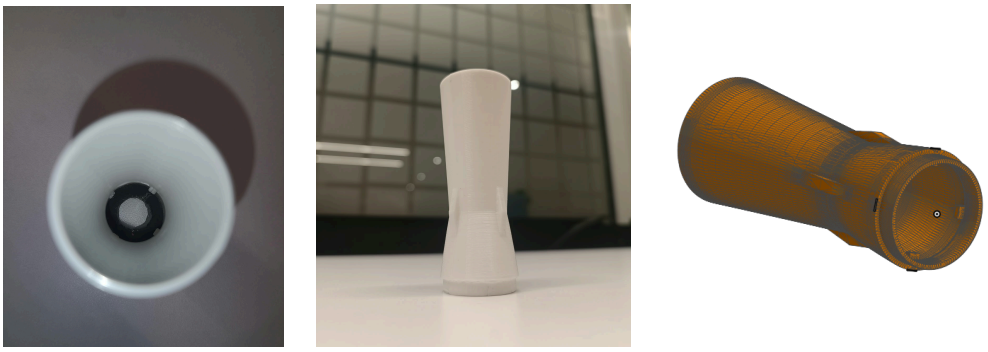
Nota: Captura de imágen con la tercera versión del acople. a) Con polarización, b) sin polarización.

4. Cuarta versión

La cuarta versión conservó la base de la tercera, que se acoplaba correctamente al capilógrafo y permitía la polarización cruzada. Con esa versión, la iluminación variaba entre capturas, lo que afectaba la segmentación de la lesión y el diagnóstico. Para corregirlo se prolongó el cuerpo del acople en forma cónica (ver Figura 8). Así la distancia entre la cámara y la piel queda fija en 8 cm, entra menos luz ambiental y todas las capturas se toman en las mismas condiciones.

Figura 8.

Diseño e impresión de la cuarta versión del acople.

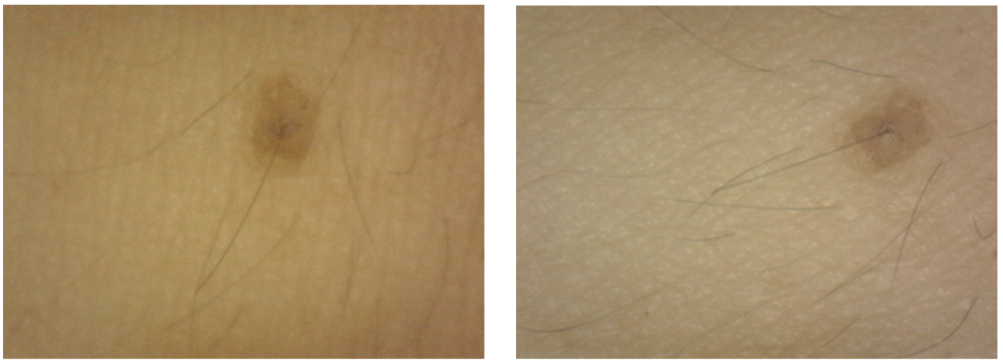


Nota: Diseño e impresión 3D de la cuarta versión del acople mecánico.

El acople de PLA fijó la distancia de trabajo en 8 cm y mantuvo la polarización cruzada y el enfoque, con un desgaste mínimo. Así se obtuvieron capturas homogéneas en iluminación y escala (ver Figura 9). Su limitación es que obstruye parcialmente la iluminación LED, lo que oscurece las esquinas de la imagen y afecta la segmentación y el diagnóstico.

Figura 9.

Muestras adquiridas en la cuarta versión del acople.



a) **b)**

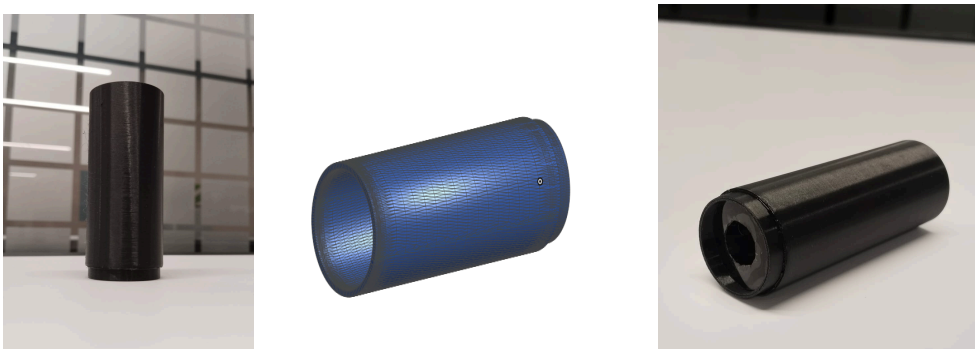
Nota: Captura de imagen con la cuarta versión del acople. a) Con polarización, b) sin polarización.

5. Quinta versión

La quinta versión mantuvo la distancia de trabajo de 8 cm de la versión anterior, que garantiza condiciones de captura uniformes. El cambio principal fue reemplazar el cuerpo cónico por un diseño recto (ver Figura 10). Con esta geometría la iluminación LED se distribuye de forma más homogénea sobre la lesión y se reduce el oscurecimiento en las esquinas de la imagen. Esto mejoró la segmentación y la confiabilidad de las predicciones que muestra la interfaz.

Figura 10.

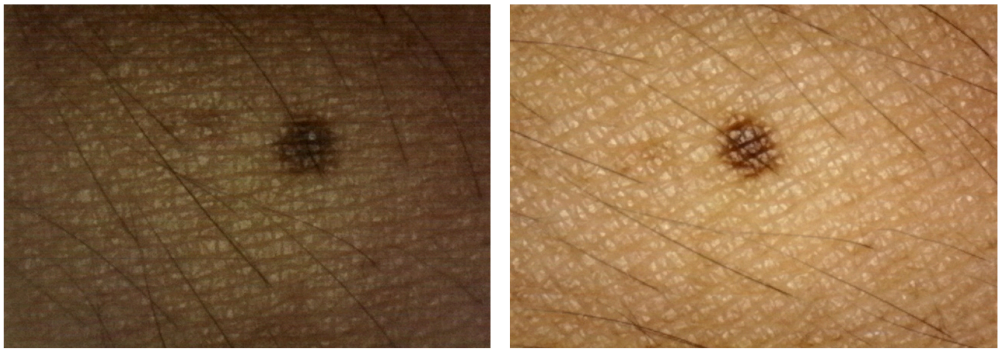
Muestras adquiridas en la quinta versión del acople.



Nota: Diseño e impresión 3D de la quinta versión del acople mecánico.

Figura 11.

Muestras adquiridas en la quinta versión del acople.



a) **b)**

Nota: Captura de imagen con la quinta versión del acople. a) Con polarización, b) sin polarización.

TABLA DE COSTOS

Tabla 1.

Costos de las versiones empleadas en el acople mecánico.

Versión	Archivo	Material	Cantidad	Tiempo de impresión	Valor
Primera versión	soportelente_p1.stl	TPU	1	15 min	$1.000
Segunda versión	soportelente_p2.stl	TPU	1	12 min	$1.000
Tercera versión	soportelente_p3.stl	PLA	1	25 min	$3.300
Cuarta versión	soportelente_p4.stl	PLA	1	59 min	$10.000
Quinta versión	soportelente_p5.stl	PLA	1	55 min	$15.000
TOTAL					$30.300

Nota: El filamento que se empleó fue de 0.20mm para ambos materiales.